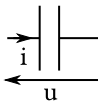
Le condensateur



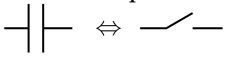
$i = C\frac{du}{dt}$

Modèle équivalent en régime permanent

En régime permanent (continu) on a $u(t) = \text{constante}$

donc $i(t) = 0$

En régime permanent, le condensateur est équivalent à un interrupteur ouvert



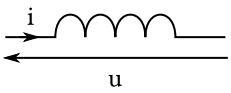
Propriétés de continuité

Il n'y a pas de saut de tension aux bornes d'un condensateur.

ex : Si la tension est nulle à t=0⁻, elle reste nulle à t=0⁺

Cette propriété permet de relier la tension avant fermeture d'un interrupteur (régime permanent) à la tension après sa fermeture.

La bobine



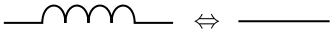
$u = L\frac{di}{dt}$

Modèle équivalent en régime permanent

En régime permanent (continu) on a $i(t) = \text{constante}$

donc $u(t) = 0$

En régime permanent, la bobine est équivalente à un fil



Propriétés de continuité

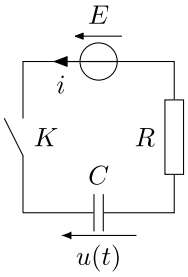
Il n'y a pas de saut d'intensité dans une bobine.

ex : Si l'intensité est nulle à t=0⁻, elle reste nulle à t=0⁺

Cette propriété permet de relier l'intensité avant fermeture d'un interrupteur (régime permanent) à l'intensité après sa fermeture.

Circuits électriques du 1er Ordre

Étude qualitative (circuit RC)



- Pour t<0, K est ouvert, et le condensateur C est déchargé.

-À t=0 on ferme K et on cherche à déterminer u(t)

Régime permanent

En régime permanent le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert donc :

$$i(\infty) = 0$$

$$u(\infty) = E - Ri(\infty) = E$$

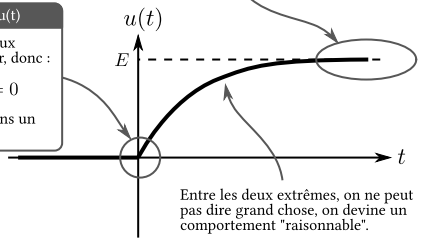
Loi des mailles et loi d'Ohm

Continuité de la tension u(t)

La tension est continue aux bornes d'un condensateur, donc :

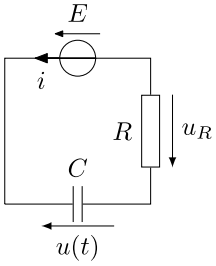
$$u(0^+) = u(0^-) = 0$$

Pas de saut de tension dans un condensateur



Entre les deux extrêmes, on ne peut pas dire grand chose, on devine un comportement "raisonnable".

Étude quantitative (circuit RC)



Loi des mailles : $E = u + u_R$

Loi d'Ohm : $u_R = Ri$

Condensateur : $i = C\frac{du}{dt}$

À partir de ces équations, on obtient l'équation différentielle :

$$\frac{du}{dt} + \frac{1}{\tau}u = \frac{E}{\tau}$$

Équation homogène

$$\frac{du_H}{dt} + \frac{1}{\tau}u_H = 0$$

$$u_H(t) = Ae^{-t/\tau}$$

Solution particulière

Le second membre est constant, on cherche : $u_P(t) = \text{cste}$

$$u_P(t) = E$$

Solution générale

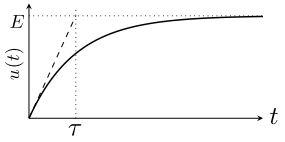
$$u(t) = u_H(t) + u_P(t) = Ae^{-t/\tau} + E$$

Conditions initiales

$$u(0) = 0 \Leftrightarrow A = -E$$

$$u(t) = E(1 - e^{-t/\tau})$$

$$i(t) = \frac{E}{R}e^{-t/\tau}$$

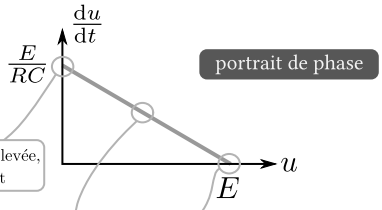


Portrait de phase (circuit RC)

On part de l'équation différentielle de la tension aux bornes de C

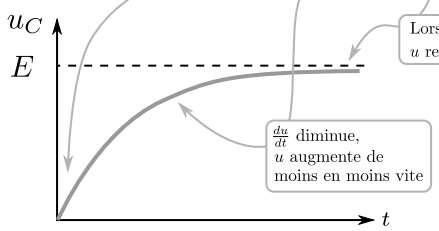
$$\frac{du}{dt} + \frac{1}{\tau}u = \frac{E}{\tau} \longrightarrow \frac{du}{dt} = -\frac{u}{\tau} + \frac{E}{\tau}$$

On trace $\frac{du}{dt}$ en fonction de u



Lorsque $u = 0$, $\frac{du}{dt}$ est élevée, u augmente rapidement

Lorsque $u = E$, $\frac{du}{dt} = 0$, u reste constant



$\frac{du}{dt}$ diminue, u augmente de moins en moins vite

On en déduit l'allure de $u(t)$

Bilan d'énergie (circuit RC)

Énergie fournie par le générateur :

$$E_g = \int_{t=0}^{\infty} P_g(t)\,\mathrm{d}t = \int_0^{\infty} E \cdot i(t)\mathrm{d}t = \int_0^{\infty} \frac{E^2}{R}\mathrm{e}^{-t/\tau}\mathrm{d}t = CE^2$$

Énergie stockée par le condensateur :

$$E_C = \frac{1}{2}Cu(\infty)^2 - \frac{1}{2}Cu(0)^2 = \frac{1}{2}CE^2$$

Énergie dissipée par la résistance :

$$E_R = \int_{t=0}^{\infty} P_R(t)\,\mathrm{d}t = \int_0^{\infty} R \cdot i^2(t)\mathrm{d}t = \int_0^{\infty} \frac{E^2}{R}\mathrm{e}^{-2t/\tau}\mathrm{d}t = \frac{1}{2}CE^2$$

Conservation de l'énergie : $E_g = E_C + E_R$